

"Optimization of Reverse Logistics Network and Collection Scheduling for Campus Smart Reverse Vending Machines Based on User Supply Patterns"

PENDAHULUAN

Peningkatan volume limbah plastik sekali pakai, khususnya botol minuman kemasan, telah menjadi tantangan lingkungan mendesak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di lingkungan perguruan tinggi, tingginya aktivitas civitas akademika berbanding lurus dengan laju konsumsi minuman kemasan, yang pada akhirnya menghasilkan akumulasi limbah plastik harian dalam jumlah signifikan. Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan konsep *Smart Campus*, penerapan *Reverse Vending Machine* (RVM) berbasis insentif digital mulai diadopsi sebagai solusi penampungan limbah mandiri (*self-service*) di tingkat kampus. RVM terbukti mampu meningkatkan tingkat partisipasi daur ulang (*recycling rate*) dengan mengubah perilaku pengguna melalui mekanisme penghargaan berbasis poin atau kupon.

Namun demikian, keberhasilan pengumpulan limbah botol berbasis RVM tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi oleh pengguna di sisi hulu, tetapi juga pada keandalan pengelolaan logistik balik (*reverse logistics*) di sisi hilir. Dalam praktiknya, operasional RVM di lingkungan kampus kerap menghadapi kendala serius, seperti mesin yang cepat mengalami kepenuhan (*overflow*) pada jam-jam sibuk tertentu. Kondisi ini memicu munculnya *downtime* system, di mana RVM tidak dapat menerima penyetoran botol baru sehingga menurunkan tingkat kepuasan dan partisipasi pengguna. Di sisi lain, proses pengosongan dan pengangkutan botol dari RVM menuju pusat penampungan/ masih dilakukan secara insidental. Pendekatan konvensional ini memicu ketidakefisienan, seperti boros waktu dan tenaga kerja pengangkut yang tinggi saat mesin belum penuh, atau keterlambatan penanganan saat terjadi *over stock*.

Hasil observasi awal dan analisis permasalahan operasional RVM di Universitas Telkom Surabaya menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah lokasi mesin, kapasitas penampungan mesin yang kecil, serta belum tersedianya mekanisme penentuan jadwal pengumpulan menjadi akar penyebab belum optimalnya ekosistem daur ulang ini. Walaupun pengembangan aplikasi dan antarmuka pengguna telah mulai memfasilitasi pencatatan data transaksi penyetoran botol secara *real-time*, namun data historis pasokan (*user supply patterns*) tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan operasional logistik.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai RVM masih berfokus pada pengembangan perangkat keras sensorik, integrasi *Internet of Things* (IoT), maupun perancangan antarmuka pengguna (*user experience*). Riset yang secara spesifik memodelkan pengintegrasian antara data perilaku pasokan pengguna (*user supply behavior*) dengan optimasi jaringan penempatan (*facility location*) dan penentuan jadwal pengosongan (*collection scheduling*) dalam skala ekosistem kampus masih sangat terbatas. Padahal, integrasi data transaksi *real-time* ke dalam model optimasi logistik balik merupakan kunci utama untuk mencapai rantai pasok sirkular (*closed-loop supply chain*) yang efisien dan berkelanjutan.

Untuk mengisi celah (*gap*) tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang model optimasi jaringan *reverse logistics* dan penjadwalan pengumpulan botol pada sistem RVM kampus berbasis pola pasokan pengguna. Penelitian ini memanfaatkan data tren penyetoran botol harian untuk memprediksi tingkat akumulasi limbah, menentukan titik lokasi penempatan RVM yang optimum di area kampus, serta menyusun rute dan jadwal pengangkutan botol yang meminimalkan total biaya operasional dan risiko *overflow* mesin. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka kerja *data-driven reverse logistics* untuk *smart campus*, serta memberikan kontribusi praktis berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan strategi manajemen rantai pasok sirkular bagi pengelola fasilitas kampus.

Tugas Naufal dan Nicholas

1. Membaca dan memahami seluruh tulisan diatas, jika ada paragraf atau kalimat yang tidak dimengerti/ bingung/ penasaran/ tidak paham bisa ditanyakan...
2. Mencari Jurnal Sinta 1-2 yang berhubungan dengan Circular/ Logistik/ Supply Chain.
3. Memberikan saran apapun terkait project ini
4. Mencari referensi / literatur yang mendukung atau menguatkan kalimat/ pernyataan dari tulisan diatas.
 - a. Naufal : Paraghrap 1 dan 3
 - b. Nicholas : Parahgrap 2 dan 4
5. Sementara itu dulu.

PARAGRAF 1: Latar Belakang Limbah Plastik & Solusi

Kalimat di Draft:

"Peningkatan volume limbah plastik sekali pakai, khususnya botol minuman kemasan, telah menjadi tantangan lingkungan mendesak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia."

Dukungan Referensi:

- **Kutip:** (Ardi et al., 2023)
- **Bukti Kutipan Asli:** *"In this regard, it is essential to comprehend that uncontrolled plastic waste generates harmful substances for humans and the environment. A reverse logistics network was introduced and developed to decrease the damaging effects of this waste on the environment."* (Ardi et al., 2023, p. 1560)
- **Kalimat penguat yang bisa ditambahkan:** Hal ini sejalan dengan penelitian Ardi et al. (2023) yang menegaskan bahwa pertumbuhan populasi dan ekspansi ekonomi di Indonesia memicu lonjakan produksi limbah plastik secara signifikan setiap tahunnya, yang mana jika tidak dikelola akan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan, sehingga menuntut adanya strategi reverse logistics yang terencana.

Kalimat di Draft:

"Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan konsep Smart Campus, penerapan Reverse Vending Machine (RVM) berbasis insentif digital mulai diadopsi sebagai solusi penampungan limbah mandiri (self-service) di tingkat kampus."

Dukungan Referensi:

- **Kutip:** (Kasy et al., 2024)
- **Bukti Kutipan Asli:** *"This increased awareness fosters community education and active participation in waste management programs, reducing the potential accumulation of hazardous waste and encouraging sustainable practices."* (Kasy et al., 2024, p. 222)
- **Kalimat penguat yang bisa ditambahkan:** Adopsi teknologi mandiri seperti RVM terbukti efektif untuk mendorong keterlibatan pengguna. Kasy et al. (2024) menjelaskan bahwa partisipasi aktif dan edukasi masyarakat dalam program pengelolaan limbah di tingkat hulu merupakan langkah krusial untuk mencegah akumulasi limbah sekaligus menumbuhkan kebiasaan masyarakat yang berkelanjutan (sustainable practices).

PARAGRAF 2: Tantangan Logistik Balik (Reverse Logistics) & Inefisiensi

Kalimat di Draft:

"Keberhasilan pengumpulan limbah botol berbasis RVM tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi oleh pengguna di sisi hulu, tetapi juga pada keandalan pengelolaan logistik balik (reverse logistics) di sisi hilir."

Dukungan Referensi:

- **Kutip:** (Kasy et al., 2024)

- **Bukti Kutipan Asli:** *"Recycling end-of-life batteries is necessary to mitigate material supply risks, reduce demand for new materials, and mitigate harmful environmental and health impacts." (Kasy et al., 2024, p. 207)*

- **Kalimat penguat yang bisa ditambahkan:** Meskipun konteks daur ulangnya berbeda, keandalan sisi hilir ini didukung oleh prinsip Kasy et al. (2024) yang menyatakan bahwa desain jaringan rantai pasok (termasuk reverse logistics) sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan utilitas dari fasilitas daur ulang serta memitigasi dampak lingkungan secara efektif.

Kalimat di Draft:

"Pendekatan konvensional ini memicu ketidakefisienan, seperti boros waktu dan tenaga kerja pengangkut yang tinggi saat mesin belum penuh, atau keterlambatan penanganan saat terjadi over stock."

Dukungan Referensi:

- **Kutip:** (Ramadhani & Garside, 2021)

- **Bukti Kutipan Asli:** *"The Vehicle Routing Problem (VRP) is an optimization problem that is applied in various fields... In common, VRP studies are more about decreasing travel distances and travel times. Meanwhile, there are only a few studies of VRP to minimize fuel consumption." (Ramadhani & Garside, 2021, p. 1)*

- **Kalimat penguat yang bisa ditambahkan:** Pendekatan pengangkutan konvensional tanpa adanya jadwal dan rute yang jelas sangat rentan terhadap pembengkakan biaya transportasi. Studi oleh Ramadhani & Garside (2021) pada distribusi logistik membuktikan bahwa tanpa penyelesaian Vehicle Routing Problem (VRP), kegiatan logistik akan mengalami inefisiensi bahan bakar dan jarak rute perjalanan.

PARAGRAF 3: Keterbatasan Sistem Saat Ini & Penjadwalan

Kalimat di Draft:

"Hasil observasi awal... menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah lokasi mesin, kapasitas penampungan mesin yang kecil, serta belum tersedianya mekanisme penentuan jadwal pengumpulan menjadi akar penyebab belum optimalnya ekosistem daur ulang ini."

Dukungan Referensi:

- **Kutip:** (Ariningsih et al., 2020)

- **Bukti Kutipan Asli:** *"Time windows operational constraints is very common in Indonesia. [...] Each branch as a certain operational schedule (time and hours) namely operational or time windows." (Ariningsih et al., 2020, p. 125)*

- **Kalimat penguat yang bisa ditambahkan:** Dalam operasional logistik di wilayah padat (seperti area kampus), tidak adanya jadwal pengumpulan akan merusak ekosistem sirkular. Menurut Ariningsih et al. (2020), efisiensi operasional sangat bergantung pada penerapan Time Windows atau batasan jendela waktu operasional yang ketat, guna menghindari kendala mobilitas.

Kalimat di Draft:

"Walaupun pengembangan aplikasi dan antarmuka pengguna telah mulai memfasilitasi pencatatan data transaksi penyetoran botol secara real-time, namun data historis pasokan (user supply patterns) tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan operasional logistik."

Dukungan Referensi:

- **Kutip:** (Ardi et al., 2023)
- **Bukti Kutipan Asli:** *"The Indonesian plastic waste reverse logistics system encountered some uncertainties due to limited data availability, showing significant fluctuations. To address these uncertainties, this study proposed a robust optimization model..."* (Ardi et al., 2023, p. 1560)
- **Kalimat penguat yang bisa ditambahkan:** Pemanfaatan data pasokan untuk keputusan logistik sangatlah vital. Hal ini dikuatkan oleh Ardi et al. (2023), yang menyoroti bahwa operasional logistik balik kerap menghadapi ketidakpastian (uncertainty) dan fluktuasi pasokan akibat minimnya pemanfaatan data, sehingga model optimasi yang mengandalkan data riil sangat diperlukan untuk mengambil keputusan penentuan lokasi dan jadwal angkut.

PARAGRAF 4: Gap Penelitian (Integrasi Lokasi & Rute/Jadwal)

Kalimat di Draft:

"Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai RVM... Riset yang secara spesifik memodelkan pengintegrasian antara data perilaku pasokan pengguna dengan optimasi jaringan penempatan (facility location) dan penentuan jadwal pengosongan (collection scheduling)... masih sangat terbatas."

Dukungan Referensi:

- **Kutip:** (Ardi et al., 2023; Kasy et al., 2024)
- **Bukti Kutipan Asli:** - Ardi et al. (2023): *"Therefore, this study aims to develop a reverse logistics network design model for plastic waste management in Jakarta using a robust optimization method."* (p. 1562)
- Kasy et al. (2024): *"We developed a mathematical model to determine the allocation of multi-product recycling products from multi-suppliers..."* (p. 207)
- **Kalimat penguat yang bisa ditambahkan:** Pada tataran makro, Ardi et al. (2023) telah merancang jaringan optimasi lokasi fasilitas limbah plastik, sementara Kasy et al. (2024) memodelkan alokasi dari end-user ke titik pengumpulan. Meskipun demikian, model-model tersebut belum diintegrasikan dengan fluktuasi pola pasokan historis (user supply patterns) dalam skala ekosistem mikro (kampus) untuk penjadwalan routing.

Kalimat di Draft:

"Padahal, integrasi data transaksi real-time ke dalam model optimasi logistik balik merupakan kunci utama untuk mencapai rantai pasok sirkular (closed-loop supply chain) yang efisien dan berkelanjutan."

Dukungan Referensi:

- **Kutip:** (Ariningsih et al., 2020)

- **Bukti Kutipan Asli:** *"One-door container type of vehicle is the main tool for urban logistics in Indonesia... The operations would be more effective when it is performed through pickup-delivery or forward-reverse at a time."* (Ariningsih et al., 2020, p. 122)

- **Kalimat penguat yang bisa ditambahkan:** Konsep rantai pasok sirkular ini sangat sejalan dengan penelitian Ariningsih et al. (2020) yang secara spesifik memformulasikan optimasi rute closed-loop logistics. Mereka membuktikan bahwa penyatuan rute logistik forward-reverse yang dikoordinasikan secara bersamaan mampu meningkatkan efisiensi operasional secara drastis.

Daftar Pustaka (Referensi)

1. Ardi, R., Nurkamila, S., Citraningrum, D. L., & Zahari, T. N. (2023). Reverse Logistics Network Design for Plastic Waste Management in Jakarta: Robust Optimization Method. *International Journal of Technology*, 14(7), 1560-1569. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v14i7.6681>
2. Kasy, F. I., Hisjam, M., Jauhari, W. A., & Hassan, S. A. H. S. (2024). Optimizing the Supply Chain for Recycling Electric Vehicle NMC Batteries. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 23(2), 207-226. <https://doi.org/10.25077/josi.v23.n2.p207-226.2024>
3. Ramadhani, B. N. I. F., & Garside, A. K. (2021). Particle Swarm Optimization Algorithm to Solve Vehicle Routing Problem with Fuel Consumption Minimization. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 20(1), 1-10. <https://doi.org/10.25077/josi.v20.n1.p1-10.2021>
4. Ariningsih, E. P., Budi, A. R. S., & Mufidah, I. (2020). A Sequential Routing and Container Loading Algorithm for One Door Container in Closed-Loop Logistics. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19(2), 122-132. <https://doi.org/10.25077/josi.v19.n2.p122-132.2020>

TEORI & JURNAL TERKAIT (TUGAS TAMBAHAN)

Berikut adalah daftar teori pendukung (Grand Theory & Applied Theory) yang mendasari dan relevan dengan topik optimasi lokasi & rute RVM (Reverse Vending Machine), beserta daftar paper rujukan utamanya:

Teori yang Berhubungan:

1. Reverse Logistics & Closed-Loop Supply Chain (CLSC)

Konsep dasar untuk manajemen aliran barang dari pengguna (end-user) kembali ke fasilitas daur ulang/pabrik demi mencapai keberlanjutan (sustainability).

2. Facility Location Problem (FLP) / Location-Allocation Problem

Model matematis atau optimasi penentuan titik lokasi fasilitas terbaik (penempatan mesin RVM di berbagai area) yang meminimalkan jarak tempuh pengguna serta menyeimbangkan biaya investasi infrastruktur.

3. Vehicle Routing Problem (VRP) & VRPTW (VRP With Time Windows)

Teori untuk menyelesaikan masalah penentuan rute kendaraan dan penjadwalan. Sangat vital untuk memecahkan inefisiensi pengangkutan (pengosongan RVM) agar hemat bahan bakar dan menyesuaikan dengan batasan jam operasional kampus (Time Windows).

4. Circular Economy & Smart Waste Management (IoT)

Teori makro tentang perputaran nilai material agar tidak menjadi sampah melainkan bahan baku kembali. Untuk RVM, konsep ini didukung oleh infrastruktur cerdas (sensor kapasitas mesin/IoT) yang mentransfer data harian.

5. Consumer Behavior & Incentive Mechanism (Gamifikasi)

Pendekatan perilaku untuk memahami bagaimana reward (seperti poin digital/insentif) memicu partisipasi pengguna. Fluktuasi penyetoran harian inilah yang kemudian membentuk pola pasokan (User Supply Patterns).

6. Robust Optimization & Mixed Integer Linear Programming (MILP)

Metodologi riset kuantitatif yang diterapkan untuk memecahkan model pengambilan keputusan yang kompleks, sering dipakai jika data lapangan memiliki ketidakpastian (uncertainty) akibat fluktuasi sampah harian yang tidak merata.

Judul dan Link paper:

1. Reverse Logistics Network Design for Plastic Waste Management in Jakarta: Robust Optimization Method (Ardi et al., 2023)

Link/DOI: <https://doi.org/10.14716/ijtech.v14i7.6681>

2. A Two-Stage Approach for Location Selection and Routing of Reverse Vending Machines Using the Entropy-Based QUALIFLEX Method (Başaran et al., 2025)

Link/DOI: <https://doi.org/10.26650/JTL.2025.1661814>

3. Fuzzy Multi-Objective Optimization for the Placement of Reverse Vending Machine in Urban Waste Management System (2025)

Link/DOI: <https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss4pp3033-3046>

4. Optimizing the Supply Chain for Recycling Electric Vehicle NMC Batteries (Kasy et al., 2024)

Link/DOI: <https://doi.org/10.25077/josi.v23.n2.p207-226.2024>

5. Particle Swarm Optimization Algorithm to Solve Vehicle Routing Problem with Fuel Consumption Minimization (Ramadhani & Garside, 2021)

Link/DOI: <https://doi.org/10.25077/josi.v20.n1.p1-10.2021>

6. A Sequential Routing and Container Loading Algorithm for One Door Container in Closed-Loop Logistics (Ariningsih et al., 2020)

Link/DOI: <https://doi.org/10.25077/josi.v19.n2.p122-132.2020>